

Qual padrão na evolução do GPON introduziu velocidades simétricas de 10 Gbps tanto no *uplink* quanto no *downlink*, representando um avanço significativo no NG-PON1?

- ☒ a. XGPON2
- ☐ b. WDM-PON
- ☐ c. XGPON1
- ☐ d. GPON
- ☐ e. Empilhado (*Stacked*)



Qual é a principal característica dos Modelos de Propagação Okumura-Hata e *Longley-Rice*, e como eles são utilizados em redes móveis?

- ☐ a. Ambos os modelos são utilizados para calcular a interferência entre torres de transmissão, e não consideram os efeitos de obstáculos físicos, como edifícios e árvores.
- ☒ b. O Modelo de Propagação Okumura-Hata é usado para estimar a perda de sinal em áreas urbanas e suburbanas, enquanto o Modelo de *Longley-Rice* é adequado para áreas de terrenos irregulares e grandes distâncias, como áreas rurais. ✓
- ☐ c. O Modelo Okumura-Hata foca em áreas rurais, enquanto o Modelo *Longley-Rice* é exclusivo para áreas urbanas e sub-urbanas com densa construção.
- ☐ d. O Modelo Okumura-Hata é aplicável apenas a frequências acima de 10 GHz, enquanto o Modelo *Longley-Rice* é usado para frequências abaixo de 1 GHz.
- ☐ e. O Modelo de Propagação Okumura-Hata é utilizado exclusivamente para áreas urbanas e o Modelo de *Longley-Rice* é focado em áreas rurais, ambos considerando a propagação em linha reta sem interferências.

○ O que caracteriza a tecnologia TWDM (*Time and Wavelength Division Multiplexing*) em redes óptica?

- ☒ a. A tecnologia combina multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM) e multiplexação por divisão de tempo (TDM) para transmitir múltiplos fluxos de dados simultaneamente em diferentes comprimentos de onda e intervalos de tempo. ✓
- ☐ b. A tecnologia reduz a capacidade de transmissão de dados ao usar um único comprimento de onda para todos os fluxos de dados.
- ☐ c. A tecnologia transmite dados em diferentes canais através de várias fibras ópticas, sem utilizar multiplexação de comprimento de onda.
- ☐ d. A tecnologia utiliza apenas a multiplexação por divisão de tempo (TDM) para transmitir sinais de dados em intervalos de tempo distintos.
- ☐ e. A tecnologia emprega somente a multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM), sem divisão temporal.

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de comunicações ópticas?

- ☒ a. As comunicações ópticas se baseiam na modulação de sinais de luz, geralmente utilizando lasers ou LEDs, para transmitir dados através de fibras ópticas ou no ar. ✓
- ☐ b. A comunicação óptica depende de conexões físicas e não pode ser aplicada em ambientes móveis ou sem fio.
- ☐ c. As comunicações ópticas não utilizam modulação de sinais, apenas transmissão direta de dados através de luz visível.
- ☐ d. A comunicação óptica é exclusivamente utilizada para transmissões em longa distância, sem aplicações em redes locais.
- ☐ e. Comunicações ópticas utilizam sinais elétricos para transmitir informações por meios ópticos, como fibras de cobre.

Em uma rede celular, como o reuso de frequência é implementado para evitar interferências entre células que utilizam as mesmas bandas de frequência?

- ☒ a. Garantindo que as células de mesma frequência estejam suficientemente distanciadas. 
- ☐ b. Eliminando o uso de clusters para maximizar a capacidade do espectro.
- ☐ c. Aumentando a potência de transmissão para cobrir áreas maiores.
- ☐ d. Utilizando frequências diferentes em todas as células da rede.
- ☐ e. Configurando todas as células para compartilhar a mesma banda de frequência simultaneamente.

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a evolução dos sistemas de comunicações móveis?

- ☐ a. O 3G foi a primeira geração a permitir a transmissão de dados em alta velocidade, enquanto o 4G focou exclusivamente em melhorar a qualidade das chamadas de voz.
- ☐ b. A transição de 2G para 3G foi um avanço tecnológico significativo, com o 3G trazendo redes digitais, maior capacidade de dados e o suporte a serviços de internet móvel.
- ☐ c. A transição de 2G para 3G não resultou em um aumento significativo na capacidade de dados ou na velocidade de conexão, sendo a principal mudança a introdução de chamadas de voz digitais.
- ☐ d. As tecnologias que mais se destacaram no 1G foram: AMPS (*Advanced Mobile Phone System*), TACS (*Total Access Communication System*) e PDC (*Personal Digital Celular*), e no 2G foram: GSM (*Global System for Mobile*), CDMA (*Code Division Multiple Access*) e TDMA (*Time Division Multiple Access*).
- ☒ e. O 4G consolidou internet móvel de alta velocidade (*all-IP*), enquanto o 5G se concentrou em melhorar a conectividade para dispositivos de IoT (*Internet of Things*) e latência ultrabaixa. ✓

Qual das seguintes afirmativas é CORRETA sobre a propagação no espaço livre?

- ☐ a. A atenuação no espaço livre aumenta proporcionalmente ao quadrado da distância entre transmissor e receptor.
- ☒ b. O modelo de espaço livre considera que não há obstruções entre transmissor e receptor. ✓
- ☐ c. A propagação no espaço livre é afetada principalmente por fenômenos de reflexão e difração.
- ☐ d. A atenuação no espaço livre é independente da frequência utilizada.
- ☐ e. O ganho da antena não afeta a potência recebida em um sistema de espaço livre.

Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma característica do modelo de propagação indoor ITU-R P.1238 em comparação com o modelo de propagação 3GPP?

- ☒ a. Os cálculos para perda de propagação no modelo 3GPP são bastante complexos, com fórmulas que variam conforme o cenário, o modelo ITU-R P.1238 fornece uma formula geral para calcular a perda de propagação. ✓
- ☐ b. O modelo ITU-R P.1238 é específico para ambientes internos, enquanto o modelo 3GPP é específico para ambientes externos.
- ☐ c. O modelo ITU-R P.1238 é mais preciso para ambientes urbanos densos, enquanto o modelo 3GPP é mais aplicado em ambientes rurais.
- ☐ d. O modelo 3GPP usa apenas um único fator de atenuação, enquanto o modelo ITU-R P.1238 utiliza múltiplos fatores, incluindo perdas por difração e espalhamento.
- ☐ e. Ambos os modelos são idênticos em termos de parâmetros e aplicação, não havendo diferenças entre eles.



Qual é a principal função de um atenuador óptico em redes de fibra óptica?

- ☐ a. Converter sinais ópticos em sinais elétricos para processamento digital.
- ☐ b. Aumentar a potência do sinal de luz transmitido para evitar perdas de dados.
- ☒ c. Reduzir a intensidade do sinal de luz para evitar saturação dos receptores e otimizar o desempenho da rede. ✓
- ☐ d. Melhorar a capacidade de transmissão de dados em sistemas WDM.
- ☐ e. Amplificar o sinal óptico em longas distâncias.

Em sistemas de Óptica em Espaço Livre (*Free Space Optics - FSO*), qual é a principal vantagem em comparação com redes ópticas guiadas, como as fibras ópticas?

- ☐ a. Capacidade de transmissão a distâncias maiores do que em fibras ópticas.
- ☐ b. Maior resistência a dispersão cromática em altas taxas de dados.
- ☐ c. Maior imunidade a interferências atmosféricas, como chuva e neblina.
- ☒ d. Ausência de necessidade de cabos ou infraestrutura física para transmissão. ✓
- ☐ e. Menor necessidade de alinhamento entre o transmissor e o receptor.